GUIA VISUAL 039

O PROCESSO DE INICIALIZAÇÃO

Do POST ao PID 1 — e como descobrir em qual dos cinco elos o sistema parou.

039
GUIAS LINUX

A CADEIA DE CINCO ENTREGAS — E A TELA DE CADA FALHA

1 FIRMWARE
POST, NVRAM. Lê a ESP e chama um `.efi`.
`no bootable device`

→

2 GRUB
Menu: escolhe kernel e parâmetros.
`grub rescue>`

→

3 KERNEL
Descompacta `vmlinuz`, detecta hardware.
`Kernel panic`

→

4 INITRAMFS
Carrega módulos, abre LUKS/LVM, monta a raiz.
`(initramfs)`

→

5 PID 1
`switch_root` e o systemd assume.
`logs travados numa unit`

OS DOIS FIRMWARES

BIOS (LEGADO)

- ✓ Executa os primeiros 512 bytes do disco — o **MBR**.
- ✓ Só 446 bytes úteis: o GRUB precisa se espalhar em estágios.
- ✓ Tabela de partições `dos`, quatro entradas primárias.

UEFI

- ✓ Lê FAT32: a **ESP** em `/boot/efi`, com arquivos `.efi` por fornecedor.
- ✓ Ordem de boot em variáveis da NVRAM — `efibootmgr -v`.
- ✓ Teste definitivo: existe `/sys/firmware/efi`? Então é UEFI.

O `GRUB.CFG` É GERADO · O QUE O KERNEL RECEBE

`/etc/default/grub`
timeout, resolução, parâmetros do kernel

`/etc/grub.d/*`
scripts que geram cada entrada do menu

▼

`sudo update-grub`

▼

`/boot/grub/grub.cfg`
gerado — editar aqui some na próxima atualização de kernel

PARÂMETRO DO KERNEL	FUNÇÃO
`root=UUID=…`	Qual partição é a raiz (não renumera)
`ro quiet splash`	Raiz só-leitura, sem logs, tela gráfica
`nomodeset`	Contorna driver de vídeo / tela preta
`systemd.unit=rescue.target`	Sobe em modo mínimo
`init=/bin/bash`	Shell no lugar do PID 1 — último recurso

NA PRÁTICA

kali@kali: ~

```
$ ls /sys/firmware/efi && echo UEFI || echo BIOS   # o teste que vale
$ cat /proc/cmdline
BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.12.13-amd64 root=UUID=8f3a... ro quiet splash
$ systemd-analyze
4.512s (firmware) + 2.883s (loader) + 3.201s (kernel) + 11.744s (userspace)
$ sudo efibootmgr -o 0002,0000,0001   # reordena o boot, nao apaga nada
$ sudo update-initramfs -u            # reparo padrao apos trocar disco
```

Cuidado com `efibootmgr -b NNNN -B` : apaga a entrada da NVRAM para sempre e pode deixar o outro sistema do dual boot inacessível. Salve antes (`efibootmgr -v > ~/efi-antes.txt`) e prefira `-o` , que só reordena. Gravar imagem com `dd` em `/dev/sda` destrói o GRUB em BIOS.

RESUMO RÁPIDO

- ✓ Diagnosticar "não inicia" é decidir qual dos **cinco elos** foi o último a rodar.
- ✓ Reinstalar o Windows não apaga o GRUB — só reescreve a `BootOrder` .
- ✓ O initramfs existe para romper a dependência circular: o driver do disco raiz mora dentro do disco raiz.
- ✓ Tecla **e** no menu do GRUB edita a entrada só para este boot; **Ctrl+X** inicia. Nada é gravado.

NO KALI

O **live** monta um `squashfs` só-leitura com *overlay* na RAM — por isso tudo some ao desligar; persistência exige partição rotulada `persistence` . O **modo forense** difere só na linha do kernel: não monta nada automaticamente. E **Secure Boot** não trava o boot, trava o driver Wi-Fi: `Required key not available` em módulo DKMS é isso — confira com `mokutil --sb-state` .